LifeSync — Modelo 1: Maximização

Pesquisa Operacional · Distribuição semanal do tempo

1. Objetivo do modelo

Distribuir as 140 horas livres da semana entre seis atividades de forma a maximizar uma pontuação estimada de produtividade e bem-estar. As 140 h correspondem a 168 h da semana menos 28 h fixas de refeições, deslocamento e higiene.

As pontuações por hora e os limites de cada atividade são premissas estimadas pelo grupo, e não medições feitas com os participantes da pesquisa.

2. Formulação matemática

Variáveis de decisão (horas por semana):

- x_1 = Trabalho
- x_2 = Estudo
- x_3 = Exercício
- x_4 = Sono e descanso
- x_5 = Lazer
- x_6 = Organização pessoal/financeira

Função objetivo: max $Z = \Sigma\ p_i \cdot x_i$ (i = 1 a 6), em que p_i é a pontuação (0 a 10) de produtividade e satisfação por hora da atividade i.

Restrições:

- Tempo disponível: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 140$
- Limites por atividade: $l_i \leq x_i \leq u_i$ (mínimo necessário e máximo saudável, refletindo retornos decrescentes)
- Carga produtiva máxima: $x_1 + x_2 \leq 60$ (evitar sobrecarga)
- Não negatividade: $x_i \geq 0$

3. Premissas do grupo

Atividade	Pontos por hora (p_i)
Trabalho	6,0
Estudo	7,0
Exercício	8,0
Sono e descanso	9,0
Lazer	7,5

Atividade	Pontos por hora (p_i)
Organização pessoal/financeira	6,5

Limites (mín–máx, em horas/semana) por cenário:

Atividade	Estudante	Trabalhador	Equilibrado
Trabalho	10–20	40–48	30–40
Estudo	20–35	5–15	10–20
Exercício	3–8	3–8	4–8
Sono e descanso	49–63	49–63	49–63
Lazer	8–25	8–25	10–25
Organização	2–5	2–5	2–5

4. Resultados — distribuição ótima (horas/semana)

O modelo foi resolvido por programação linear (`scipy.optimize.linprog`, método HiGHS).

Atividade	Estudante	Trabalhador	Equilibrado
Trabalho	10,0	40,0	30,0
Estudo	32,0	5,0	12,0
Exercício	8,0	8,0	8,0
Sono e descanso	63,0	63,0	63,0
Lazer	25,0	22,0	25,0
Organização	2,0	2,0	2,0
Pontuação Z	**1.115,5**	**1.084,0**	**1.095,5**

Leitura dos resultados: o modelo preenche primeiro as atividades de maior pontuação (sono, exercício e lazer) até o limite máximo e deixa as de menor pontuação (trabalho e organização) no mínimo permitido. O sono recebe o maior bloco (63 h) nos três cenários.

5. Preço-sombra e folga

A restrição de carga produtiva ($x_1 + x_2 \leq 60$) não é limitante em nenhum cenário: sobra de 15 a 18 horas. O que limita o resultado é o tempo total e os limites individuais de cada atividade.

Cenário	Ganho por +1 h disponível	Folga da carga produtiva
Estudante	+7,00 pontos	18,0 h

Cenário	Ganho por +1 h disponível	Folga da carga produtiva
Trabalhador	+7,50 pontos	15,0 h
Equilibrado	+7,00 pontos	18,0 h

6. Análise de sensibilidade (cenário Equilibrado)

Parâmetro alterado	Z ótimo	Observação
Sono máximo = 49 h	1.063,0	Horas liberadas vão para estudo e organização
Sono máximo = 56 h	1.081,5	
Sono máximo = 63 h (base)	1.095,5	
Pontos do lazer = 6,0	1.067,5	Lazer cai para 14 h
Pontos do lazer = 7,5 (base)	1.095,5	Lazer = 25 h
Pontos do lazer = 9,5	1.145,5	Lazer permanece em 25 h (limite máximo)

7. Análise de cenários (What-If): semana mais curta

Imprevisto: compromissos fixos inesperados reduzem as horas livres de 140 h.

Cenário	Z com 140 h	Z com 125 h	Z com 110 h
Estudante	1.115,5	1.009,0	896,0
Trabalhador	1.084,0	971,0	840,0
Equilibrado	1.095,5	984,0	856,0

Os valores com 140 h são os mesmos da pontuação Z da seção 4.

Onde as horas são cortadas no cenário Equilibrado quando a semana cai de 140 h para 110 h:

Atividade	140 h	110 h	Diferença
Trabalho	30,0	30,0	0,0
Estudo	12,0	10,0	−2,0
Exercício	8,0	4,0	−4,0
Sono e descanso	63,0	54,0	−9,0
Lazer	25,0	10,0	−15,0
Organização	2,0	2,0	0,0

A pontuação cai de 1.095,5 para 856,0. Os cortes recaem sobre lazer, sono, exercício e estudo, pois trabalho e organização já estão no mínimo.

8. Conexão com o LifeSync

Na pesquisa de campo (15 respostas), 60% dos participantes relataram não conseguir organizar bem o tempo de forma consistente, e a dificuldade mais citada foi administrar o tempo disponível (40%). O Modelo 1 mostra, de forma quantitativa, como o tempo pode ser distribuído e quais atividades são sacrificadas quando a semana encolhe, o que apoia funcionalidades de planejamento semanal e de descanso e lazer no aplicativo.

9. Limitações

- Pontuações, limites e horas fixas são estimativas do grupo.
- O modelo é linear: considera retorno constante dentro de cada faixa.
- Não representa horários específicos, dependências entre atividades nem diferenças individuais.
- O resultado é uma solução matemática dentro das premissas, não uma recomendação individual de rotina.